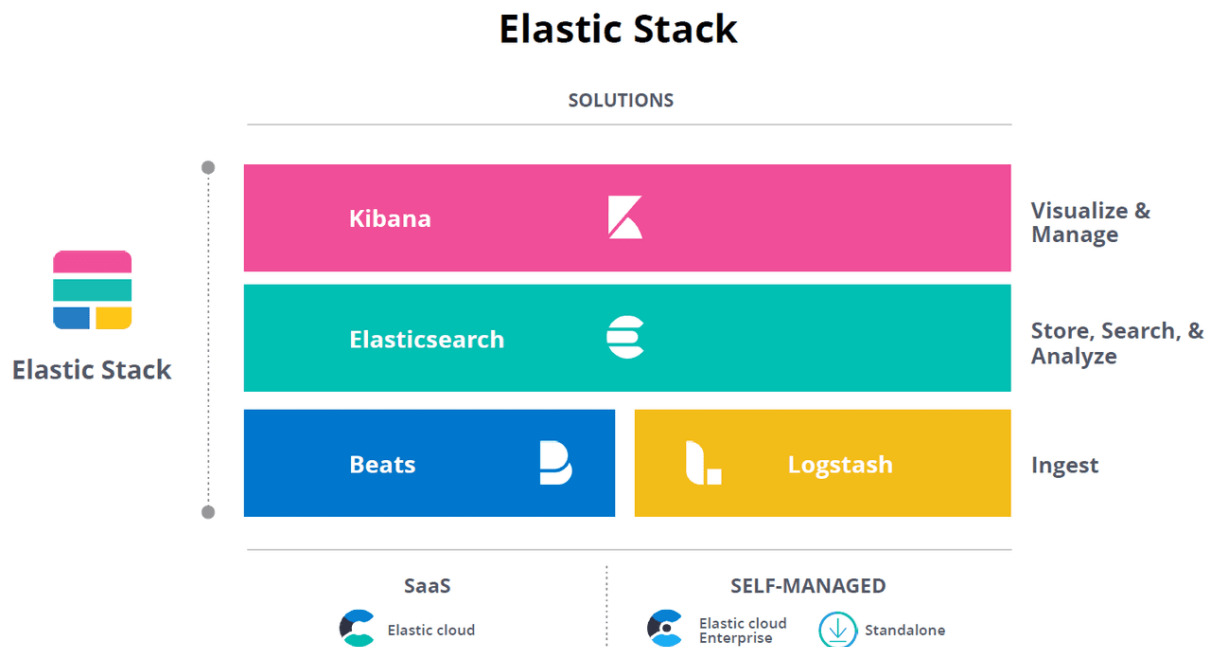


# STORY 1

## Recherche D'ADRESSES POSTALES via le stack Elastic

L'objectif du brief est de prendre en main la pile Elastic (Elasticsearch & Kibana) en mode local avec des requêtes simples et des requêtes d'agrégation plus complexes.



### Story

En tant que développeur en intelligence artificielle, Programmer la collecte de données depuis plusieurs sources dont un Big Data pour un projet en intelligence artificielle.

Le logiciel de supervision urbaine de l'entreprise intègre parmi d'autres fonctionnalités une API de recherche d'adresses postales via des requêtes SQL.

L'API se connecte à une base de données MsSQL contenant les adresses postales d'une localité et permet donc d'interroger cette base.

L'équipe de développement souhaiterait implémenter et tester une méthode autre que les requêtes SQL.

L'outil en question est Elasticsearch, un moteur de recherche et d'analyse NoSQL qui utilise Apache Lucene, une bibliothèque open source écrite en Java qui permet d'indexer et de chercher du texte.

Elasticsearch est le serveur de recherche le plus utilisé chez les professionnels en juillet 2022 (<https://db-engines.com/en/ranking/search+engine>).

L'indexation et la recherche des données s'effectue à partir d'une API REST. Les données sont conservées sous format JSON.

Votre DataSet sera la Base d'Adresses Nationale Ouverte, ou BANO, qui est une initiative d'OpenStreetMap France et a pour objet la constitution d'une base libre la plus complète possible de points d'adresse à l'échelle de la France.

## Modalités pédagogiques

Travail individuel avec entraide recommandée :

- Recherche et lecture de documentation sur l'outil Elasticsearch
- Essais de méthodes d'installation et d'utilisation d'ElasticSearch
- Recherche et téléchargement d'un dataset d'adresses postales
- Tests de requêtes Elasticsearch sur le DataSet du département 25
- Recherche et lecture de documentation sur les différents types de requêtes et sur l'indexation des données

## Objectifs visés d'apprentissage

C1. Automatiser l'extraction de données depuis un service web, une page web (scraping\*), un fichier de données, une base de données et un système big data\* en programmant le script\* adapté afin de pérenniser la collecte des données nécessaires au projet.

C2. Développer des requêtes de type SQL d'extraction des données depuis un système de gestion de base de données et un système big data en appliquant le langage de requête propre au système afin de préparer la collecte des données nécessaires au projet.

C6. Organiser et réaliser une veille technique et réglementaire en animant le travail collectif de sélection des sources, de collecte, de traitement et de partage des informations afin de formuler des recommandations pour le projet toujours en phase avec l'état de l'art.

## Livrables

- ✓ Un rapport d'étude et de recherche (RER) correspondant au plan d'action.
- ✓ Les réponses aux requêtes détaillées sur GitHub (lien dans Teams)

## Critères de performance

Tests de modifications de l'indexation du dataset pour améliorer les résultats des requêtes.

## Ressources

Elasticsearch Sizing and Capacity Planning :

[elasticsearch-sizing-and-capacity-planning \(simplonline-v3-prod.s3.eu-west-3.amazonaws.com\)](https://simplonline-v3-prod.s3.eu-west-3.amazonaws.com)

Premiers pas avec Elasticsearch :

[Premiers pas avec Elasticsearch | Elastic Videos](#)

**Kibana Tutorial :**

[Kibana Tutorial \(tutorialspoint.com\)](https://tutorialspoint.com)

Découverte, itération et résolution avec ES|QL sur Kibana :

[Kibana : Exploration, visualisation et découverte des données | Elastic](#)

Search API :

[Search API | Elasticsearch Guide \[8.15\] | Elastic](#)

Workshop 1: Installer ElasticSearch et Kibana via Docker :

[elastic/elasticsearch: Free and Open, Distributed, RESTful Search Engine \(github.com\)](https://github.com)

Workshop 2: Enriching Your Postal Addresses With the Elastic Stack - Part 2 :

[Enriching Your Postal Addresses With the Elastic Stack - Part 2 | Elastic Blog](#)